p3 + p5 solution

তোমার চাওয়া অনুযায়ী P3-এর design-টা হবে Search → Fraud Detection button → Complete Land Record Analysis → Risk Alert + Percentage Graph + Explanation।

অর্থাৎ, user প্রথমে জমি search করবে। তারপর জমির details page-এ থাকা “Fraud & Double-Selling Detection” option-এ click করলে system ওই জমির সঙ্গে সম্পর্কিত সব available master information ও document পরীক্ষা করবে। Analysis শেষ হলে user একটি visual report পাবে, যেখানে সম্ভাব্য fraud-এর risk score, graph, alert এবং কোন কারণে alert এসেছে—সব থাকবে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ design decision: graph-এ যে percentage দেখাবে, সেটি সরাসরি “fraud হওয়ার নিশ্চিত probability” বলা ঠিক হবে না, যদি তোমাদের model বাস্তব data দিয়ে train ও calibrate করা না থাকে। Hackathon prototype-এর জন্য “Estimated Risk Score” বা “Risk Indicator” নাম ব্যবহার করাই ভালো। এটি system-এর rule ও পাওয়া evidence-এর ভিত্তিতে তৈরি একটি indicative score; আদালত বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নয়।

1. Complete P3 user flow

Step 1 — Search Land

Unique Land ID অথবা QR Code scan

Step 2 — Land Details Page

Master Document ও জমির সঙ্গে সম্পর্কিত records দেখানো হবে

Step 3 — Fraud & Double-Selling Detection

User এই option-এ click করবে

Step 4 — Analysis Engine

সব available related records সংগ্রহ → parcel matching → deed comparison → ownership timeline → conflict rules

Step 5 — Risk & Evidence Report

Risk score graph, double-sale alert, record mismatch, evidence ও next steps

2. Website simulation — User কী দেখবে?

নিচের demo-তে user প্রথমে Unique Land ID দিয়ে search করবে, তারপর Fraud & Double-Selling Detection button click করে analysis report খুলতে পারবে।

LandCheck

Fraud & Double-Selling Detection

DEMO

Search a Land Record

জমির Unique Land ID লিখো অথবা QR Code scan option বেছে নাও।

Search by Unique Land ID

Scan QR Code

Unique Land ID

Search Land

3. System-এর ভেতরে কীভাবে সব master information check হবে?

User যখন detection button click করবে, তখন backend-এ এই process চলবে:

A. Collect related records

Unique Land ID থেকে Master Document এবং তার সঙ্গে যুক্ত সব দলিল, খতিয়ান, পর্চা, নামজারি ও transaction history সংগ্রহ করবে।

B. Identify the same parcel

মৌজা, দাগ, জমির অংশ, area, সীমানা এবং old-new dag relationship দিয়ে record match করবে। তথ্য যথেষ্ট না হলে uncertain হিসেবে চিহ্নিত করবে।

C. Run detection rules

একই অংশ একাধিকবার বিক্রির record, deed-mutation mismatch, ownership timeline conflict এবং suspicious transfers পরীক্ষা করবে।

D. Calculate risk score

কোন ধরনের conflict পাওয়া গেছে, evidence কতটা শক্তিশালী এবং parcel matching কতটা নির্ভরযোগ্য—এসবের ভিত্তিতে একটি rule-based score তৈরি করবে।

E. Generate report

Graph, estimated risk score, alert category, evidence, related documents এবং পরবর্তী করণীয় দেখাবে।

4. Percentage graph কীভাবে calculate করবে?

তোমাদের graph-এর জন্য আমি 0–100 Estimated Risk Score প্রস্তাব করছি। এটি একটি rule-based indicator হবে, probability নয়।

উদাহরণ হিসেবে prototype-এ নিচের scoring rules ব্যবহার করতে পারো। এগুলো demo design-এর জন্য প্রস্তাবিত weight; বাস্তব data দিয়ে validate করা হয়নি।

Detection signal	Demo weight
একই জমির একই অংশ নিয়ে সম্ভাব্য multiple sale	40
Ownership history-তে conflict	25
Deed ও mutation record-এ গুরুত্বপূর্ণ mismatch	20
Suspicious transaction timeline	15
সর্বোচ্চ মোট	100

একই underlying conflict-এর জন্য একাধিক rule একই সমস্যা ধরলে যেন অযথা score বেড়ে না যায়, সে জন্য overlapping alerts deduplicate করতে হবে। Missing document-কে সরাসরি fraud signal হিসেবে score দেওয়া যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, সম্ভাব্য double sale-এর জন্য ৪০ পয়েন্ট এবং ownership conflict-এর জন্য ২৫ পয়েন্ট পাওয়া গেলে score হবে ৬৫/১০০—কিন্তু এটি ৬৫% fraud হওয়ার সম্ভাবনা নয়।

User-এর কাছে percentage-এর সঙ্গে কী লেখা থাকবে?

Land Risk Indicator

65/100

Elevated Risk Indicator

Illustrative rule-based score



■ Remaining scale

■ Risk score

এর অর্থ কী?

System-এর নিয়ম অনুযায়ী কিছু গুরুত্বপূর্ণ risk signals পাওয়া গেছে। সম্ভাব্য double sale ও ownership record conflict-এর evidence আরও যাচাই করা প্রয়োজন।

Graph-এর 65/100 হলো illustrative score, বাস্তব fraud probability নয়।

একটি score দেখে user যেন ভুল সিদ্ধান্ত না নেয়, তাই report-এ সবসময় এগুলো দেখাবে:

- Risk score: নিয়মভিত্তিক indicator কত।
- Reason: কোন detection rules trigger হয়েছে।
- Evidence: কোন document ও transaction থেকে signal এসেছে।
- Coverage: কতগুলো available record পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কী কী পাওয়া যায়নি।
- Verification status: manual বা official verification প্রয়োজন কি না।

বাস্তব historical data, confirmed outcomes এবং calibration ছাড়া `65% chance of fraud` লিখবে না। ভবিষ্যতে যথেষ্ট labelled data পেলে model-এর score probability হিসেবে calibrate করা যেতে পারে।

5. তোমাদের final P3 design-এ কী কী থাকবে?

Unique Land ID search এবং QR Code scan

Land details page-এ Fraud & Double-Selling Detection button

সব available related master information ও documents পরীক্ষা

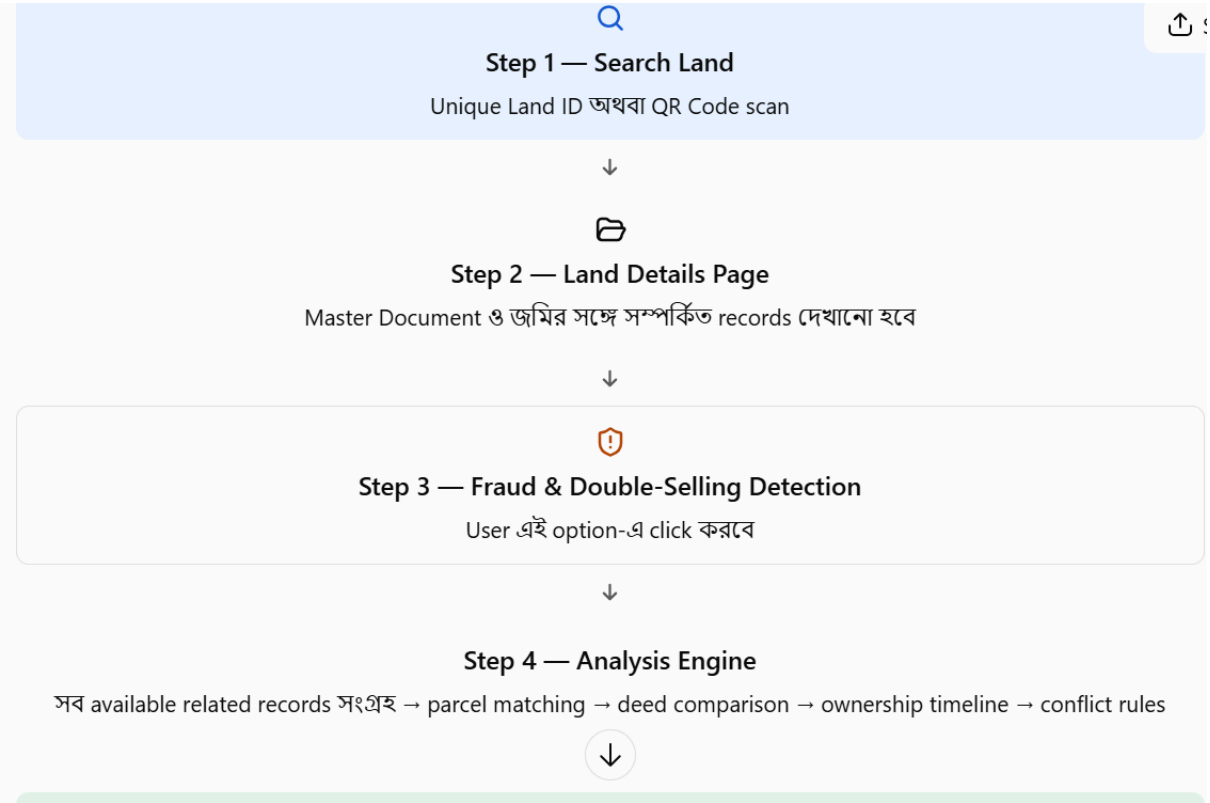
Double-sale, ownership conflict ও record mismatch detection

Estimated Risk Score graph এবং তার ব্যাখ্যা

Evidence-based alerts, related document IDs এবং verification status

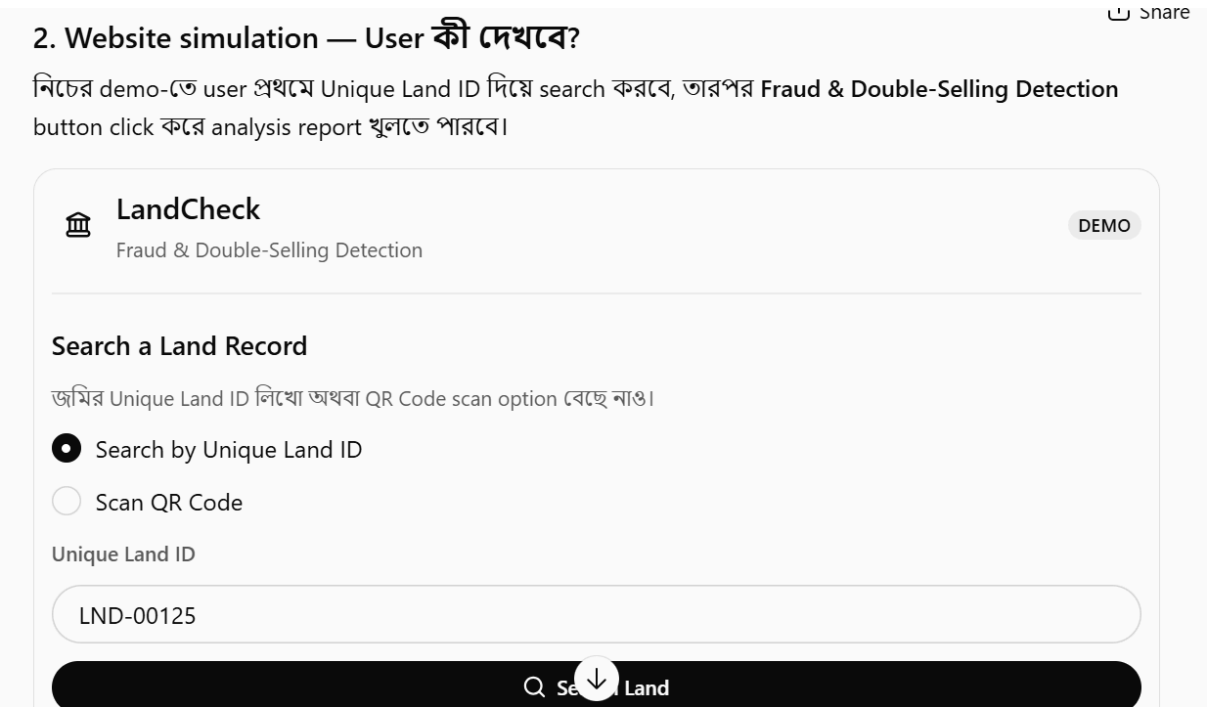
Admin alert review ও audit log

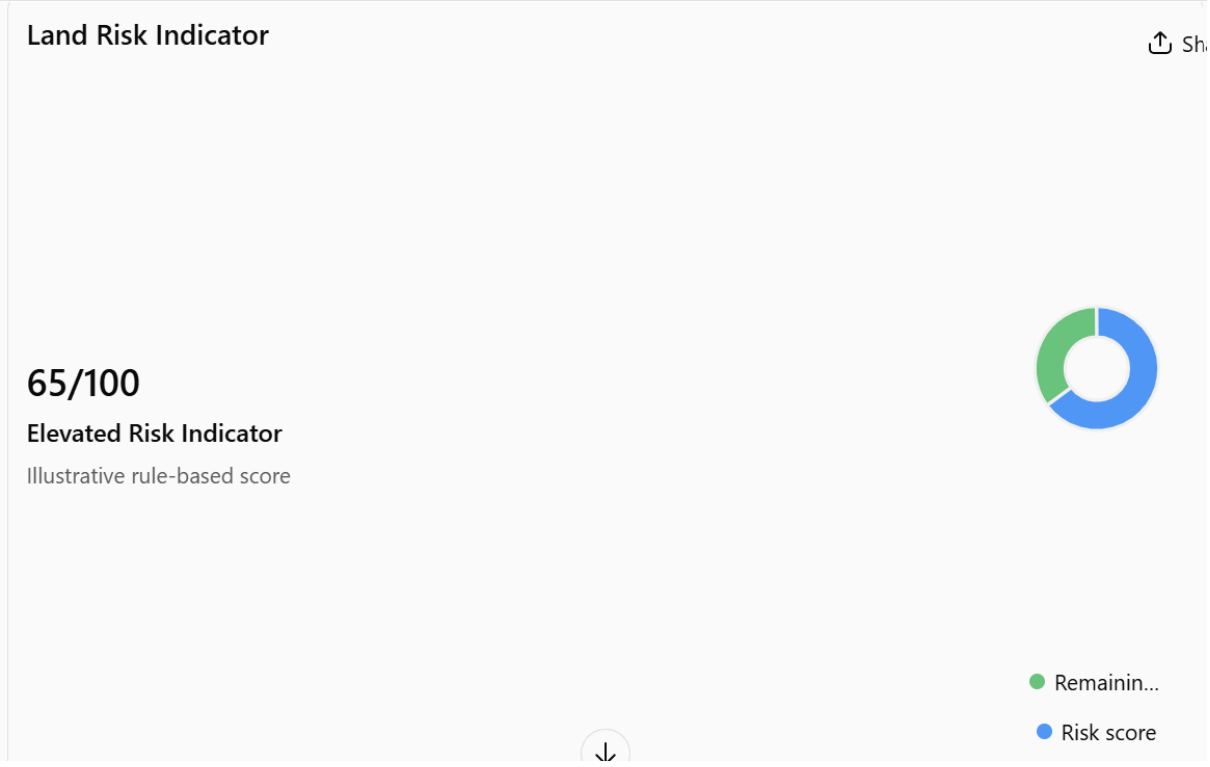
সবচেয়ে ভালো implementation approach: প্রথমে database থেকে related records সংগ্রহ ও rule-based detection তৈরি করো। তারপর report page-এ risk score, graph এবং evidence যোগ করো। এতে তোমাদের P3 শুধু একটি graph দেখানো website হবে না; বরং জমির রেকর্ড বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য সমস্যা শনাক্ত এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।



2. Website simulation — User কী দেখবে?

নিচের demo-তে user প্রথমে Unique Land ID দিয়ে search করবে, তারপর **Fraud & Double-Selling Detection** button click করে analysis report খুলতে পারবে।





১. P5-এর জন্য সিস্টেমে কী কী Option রাখবে?

আমার মতে, User Dashboard-এ “Verify Before You Buy” নামে একটি আলাদা ফিচার রাখবে। এটি P3-এর মতো Admin-এর জন্য নয়; মূলত জমি কিনতে আগ্রহী সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি হবে।

Citizen Land Verification

জমি কেনার আগে যাচাই করুন

Option 1 — Search Land

Unique Land ID, QR Code অথবা অনুমোদিত জমির পরিচিতি দিয়ে জমি খুঁজবে।

Option 2 — Verify a Document

ক্রেতা নিজের কাছে থাকা দলিলের PDF আপলোড করে সংরক্ষিত রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করবেন।

Option 3 — Check Fraud & Double-Selling

P3-এর detection engine দিয়ে জমির সঙ্গে সম্পর্কিত দলিল ও লেনদেন বিশ্লেষণ করবে।

Option 4 — Generate Verification Report

সমস্যা, প্রমাণ, যাচাই করা নথি এবং যেসব তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি, তার রিপোর্ট দেখাবে।

২. P5-এর সম্পূর্ণ User Flow

User Dashboard

Verify Before You Buy

Search Land / Scan QR

Land Details + Available Documents

খতিয়ান · পর্চা · দলিল · নামজারি

Run Pre-Purchase Verification

P2 document matching + P3 fraud detection + অন্যান্য উপলব্ধ রেকর্ড

Verification Report

Potential Conflict / Further Verification Required / No Conflict Found in Available Records

Report-এর মধ্যে কী দেখাবে?

- জমির পরিচিতি এবং মোট রেকর্ডকৃত আয়তন।

- কোন খতিয়ান, পর্চা, দলিল ও নামজারি রেকর্ড পরীক্ষা করা হয়েছে।
- একই জমির অংশ নিয়ে একাধিক বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে কি না।
- দলিলের তথ্য ও সংরক্ষিত রেকর্ডে কোথায় অমিল পাওয়া গেছে।
- মামলা, অধিগ্রহণ বা খাস জমি-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস সংযুক্ত আছে কি না।
- কোন তথ্য অনুপস্থিত, কোনটি যাচাই করা যায়নি এবং পরবর্তী করণীয় কী।

মামলা বা অধিগ্রহণের রেকর্ড যদি কোনো সরকারি উৎস থেকে পাওয়া না যায়, তাহলে সেটিকে “No issue” না দেখিয়ে “Not checked / Data unavailable” দেখাবে।

৩. P3 ও P5-এর জন্য তৈরি করা Mock Data

তোমার ZIP ফাইলের ভেতরে এই ছয়টি ফাইল আছে:

ফাইল	কী আছে
`01_Khatian_RS_Mock.docx`	RS খতিয়ান
`02_Porcha_Mock.docx`	পর্চা
`03_Deed_502_Rahima_Mock.docx`	প্রথম বিক্রয় দলিল
`04_Deed_889_Karim_Mock.docx`	দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল—ইচ্ছাকৃত সংঘাত
`05_Namjari_Mock.docx`	Karim Uddin-এর নামে নামজারির নমুনা
`06_Master_Land_Summary_Mock.docx`	সব তথ্য ও প্রত্যাশিত পরীক্ষার ফলাফল

জমিটির মূল তথ্য

Master Land ID

LND-MOCK-001

জেলা / উপজেলা

Narsingdi / Shibpur

খতিয়ান / দাগ

RS-118 / 207

মোট রেকর্ডকৃত জমি

২০ শতাংশ

খতিয়ান ও পর্চায় রেকর্ডকৃত মালিক

Abdul Karim

এখানে “Kaliganj” একটি কাল্পনিক test mouza হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তব কোনো জমির রেকর্ড হিসেবে এটি ব্যবহার করবে না।

কোন তথ্য থেকে Fraud Detect হবে?

দলিল ১ — 502/2021

বিক্রেতা

Abdul Karim

ক্রেতা

Rahima Begum

বিক্রিত জমি

১২ শতাংশ

তারিখ

১৫ মার্চ ২০২১

দলিল ২ — 889/2022

বিক্রেতা

Abdul Karim

ক্রেতা

Karim Uddin

বিক্রিত জমি

১২ শতাংশ

তারিখ

২০ আগস্ট ২০২২

Test conflict: দুটি দলিলেই একই বিক্রেতা, দাগ ও জমির একই ১২ শতাংশের বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া নামজারির নমুনায় Karim Uddin-এর নামে ১২ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে, যা দ্বিতীয় দলিলের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু প্রথম দলিলে Rahima Begum-এর কাছে একই অংশ বিক্রির তথ্য রয়েছে। তাই সিস্টেমের উচিত সংঘাতটি শনাক্ত করে প্রমাণ দেখানো।

সতর্কতা: এটি সম্ভাব্য double-selling-এর test case; শুধু এই তথ্য থেকে আইনগতভাবে fraud প্রমাণিত বলা যাবে না। বাস্তবে জমির অংশ, সীমানা, মালিকানার ধারাবাহিকতা এবং সরকারি রেকর্ড যাচাই করতে হবে।

৪. এখন সিস্টেমে কীভাবে পরীক্ষা করবে?

1. Admin Dashboard-এ গিয়ে `LND-MOCK-001` Master Land তৈরি করো।

2. খতিয়ান, পর্চা, দলিল এবং নামজারি সেকশনে সংশ্লিষ্ট mock document আপলোড করো। সিস্টেমে যদি PDF upload বাধ্যতামূলক হয়, Word ফাইলগুলো PDF-এ export করে আপলোড করবে।

3. AI/OCR দিয়ে তথ্য বের করালে সঠিক field-এ বসছে কি না যাচাই করো। এই ডেমোতে সব field OCR দিয়ে নির্ভুলভাবে বের হবেই—এমন নয়; প্রয়োজনে Admin review করে ঠিক করবে।

4. সব রেকর্ড অনুমোদিত বা detection engine-এর জন্য উপলব্ধ হওয়ার পর P3 চালাও।

5. User Dashboard-এ গিয়ে একই জমি খুঁজে P5-এর Run Pre-Purchase Verification চালাও।

6. রিপোর্টে দুইটি বিক্রয় দলিল, বিক্রির তারিখ, ক্রেতাদের নাম, ১২ শতাংশের সংঘাত এবং নামজারি রেকর্ডের সংযোগ দেখাচ্ছে কি না পরীক্ষা করো।

প্রত্যাশিত ফলাফল

ফিচার	প্রত্যাশিত ফলাফল
P3 Fraud Detection	Potential Conflict Detected
Double-Selling Check	Possible overlapping sale of 12 decimals
Evidence Report	DOC-DEED-001 ও DOC-DEED-002 দেখাবে
Namjari Cross-Check	Karim Uddin-এর নামজারি এবং Rahima Begum-এর দলিলের সংঘাত দেখাবে
P5 Buyer Report	Further Verification Required before purchase
Missing/Unavailable Data	স্পষ্টভাবে দেখাবে; অনুমান করে পূরণ করবে না

একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখবে: P3 ও P5-এর জন্য আলাদা করে দুটি detection engine বানানোর দরকার নেই। একটি shared verification engine রাখো। P3 সেই engine-এর বিশ্লেষণ ও alert দেখাবে; P5 একই ফলাফল ক্রেতার বোঝার মতো রিপোর্টে রূপান্তর করবে। এতে তোমাদের hackathon prototype আরও সংহত, বাস্তবসম্মত এবং সহজে demo করা যাবে।

তোমার সিস্টেমে এভাবে কাজ করবে:

নথি	কোথায় আপলোড করবে
আরএস খতিয়ান	খতিয়ান অপশনে
আরএস পর্চা	পর্চা অপশনে
প্রথম বিক্রয় দলিল	দলিল অপশনে

নথি	কোথায় আপলোড করবে
দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল	দলিল অপশনে
নামজারি রেকর্ড	নামজারি অপশনে
মূল জমির সারাংশ	আলাদা করে আপলোড করবে না; পরীক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে রাখবে

এরপর কী করবে?

1. প্রথমে একটি Master Land তৈরি করবে।

2. পাঁচটি নথি সংশ্লিষ্ট অপশনে আপলোড করবে।

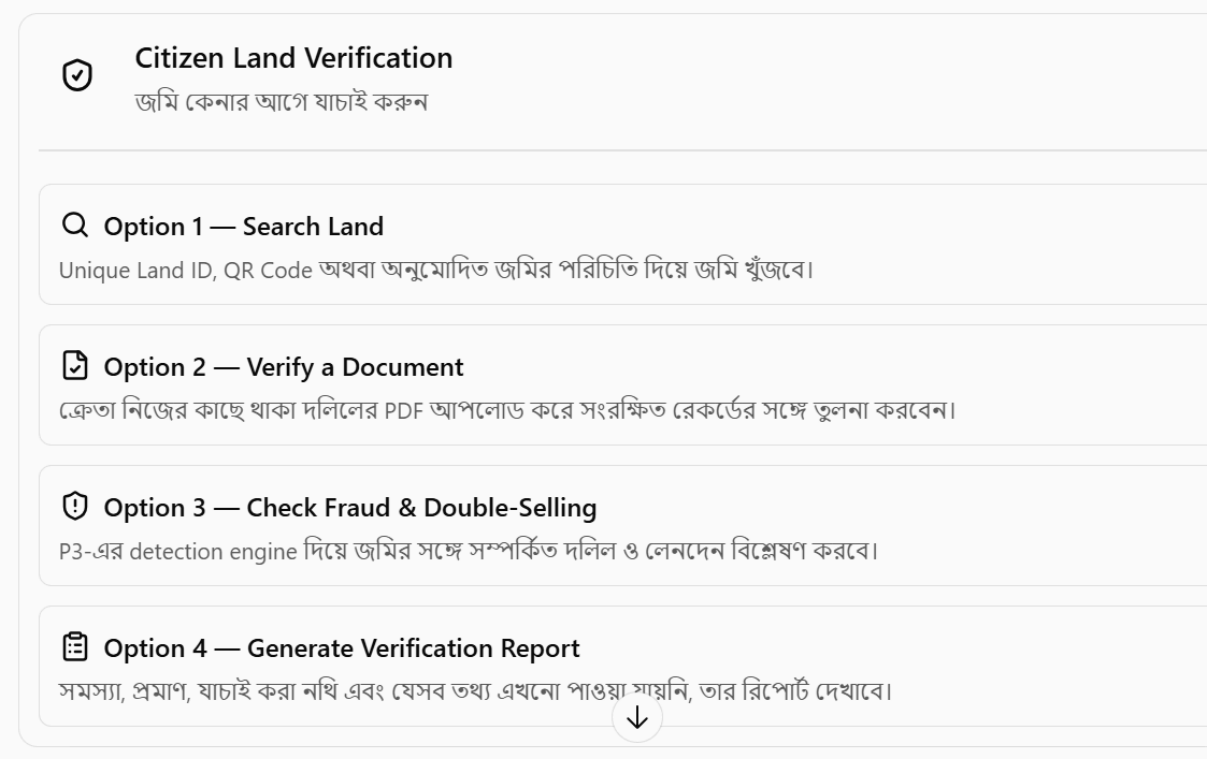
3. নথিগুলো যাচাই করে সিস্টেমে সংরক্ষণ করবে।

4. P3-এর Fraud & Double-Selling Detection চালাবে।

5. P5-এর Verify Before You Buy অপশনে গিয়ে একই জমি যাচাই করবে।

6. ফলাফলটি মূল জমির সারাংশে দেওয়া প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে।

মনে রাখবে: মূল জমির সারাংশটি সিস্টেমের ইনপুট নয়; এটি তোমার পরীক্ষার জন্য একটি reference বা প্রত্যাশিত ফলাফলের নথি। তোমার সিস্টেম যদি পরে আলাদা করে “Import Land Summary” ফিচার তৈরি করে, তখন সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে।



২. P5-এর সম্পূর্ণ User Flow

